

学号

姓名

班级

学院名称

密

封

线

内

不

准

答

题

河北工业大学期末考试试卷

2022年春季学期 A 卷 （开卷）

课程名称: 电器数值分析 课程号: G3062C1420

适用专业: 电气工程及其自动化

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、理论基础题（20 分）

1. 对于线性函数集合的每组函数 $u(\rho)$ 及 $v(\rho)$ ，引入对应的内积 $\langle u, v \rangle$ ，具有内积运算的线性函数集合称为内积空间，列出内积需满足的公理（3 分）

2. 写出温度场三种边界条件的表达式（3 分）

3 写出哈密顿算符、拉普拉斯算符、 φ 的梯度表达式、 $\vec{A}$ 的散度表达式与 $\vec{A}$ 的旋度表达式（5 分）

哈密顿算符: (1 分)

拉普拉斯算符: (1 分)

φ 的梯度: (1 分)

$\vec{A}$ 的散度: (1 分)

$\vec{A}$ 的旋度: (1 分)

4. 简述有限元的定义（4 分）

5. 简述涡流的趋肤效应以及考虑趋肤效应的网格剖分（5 分）

二、理论综合题（45 分）

1. 论述有限元近似的实现过程（15 分）

2. 对于稳态磁场，总位能 W 即能量泛函 I 为 $W = I = \int_{\Omega} \left(\int_0^B \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} \right) d\Omega - \int_{\Omega} \left(\int_0^A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \right) d\Omega - \int_{\Gamma} \left(\int_0^A \mathbf{v} \nabla \times \mathbf{A} \times \mathbf{n} \cdot d\mathbf{A} \right) d\Gamma$ 。根据载流导体中欧姆定律的微分形式和麦克斯韦方程证明 $\int_{\Omega} \left(\int_0^A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \right) d\Omega$ 表示电流的位能，要求写出详细的证明过程（15分）

3. 对下列电气工程领域中的问题采用有限元进行分析，写出相应的场对应的方程，并对方程中的物理量的物理意义进行说明（共9分）

(1) 电荷在周围空间所产生的电场分布（3分）

(2) 通有直流的导电铜排在空间产生的磁场分布（稳态矢量位方程）（3分）

(3) 变压器中由于热传导所产生的温度分布（3分）

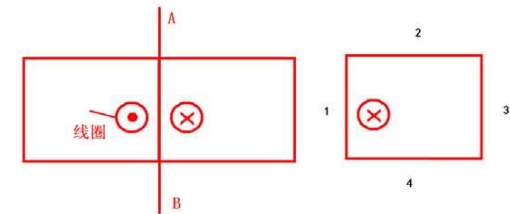
4. 下图为二维有限单元的局部剖分图，说明整体矩阵的系数 S_{ij} 是由那些单元的系数矩阵贡献得到的？ S_{ij} 是由那些单元的系数矩阵贡献得到的？（6分）

	i	j	k	l
i	1	2	3	4
j	5	6	7	8
k	9	10	11	12
l	13	14	15	16
m	17	18	19	20

三、工程应用基础题（10分）

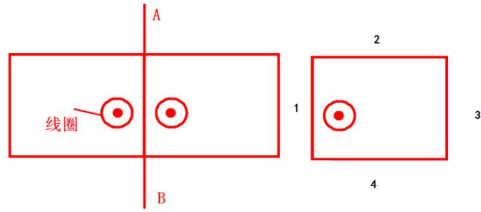
1. 左图中为两根导线，关于 AB 对称，导线中的电流方向相反。如果采用如右图所示的 1/2 平面区域进行计算，则边界条件的设置，下列说法正确的是（ ）（3分）

A. 边界 1 为偶对称边界条件，2, 3, 4 都为气球边界条件； B. 边界 1 为奇对称边界条件，2, 3, 4 都为气球边界条件； C. 边界 1, 2, 3, 4 都为气球边界条件



2. 左图中为两根导线，关于 AB 对称，导线的电流的方向相同。如果采用如右图所示的 1/2 平面区域进行计算，则边界条件的设置，下列说法正确的是（ ）（3分）

A. 边界 1 为偶对称边界条件，2, 3, 4 都为气球边界条件； B. 边界 1 为奇对称边界条件，2, 3, 4 都为气球边界条件； C. 边界 1, 2, 3, 4 都为气球边界条件

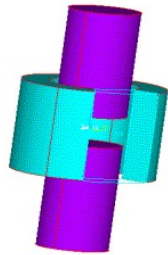


3. 采用二维有限元法对这一问题进行分析，剖分单位为三角形。进行有限元剖分时，对下面的陈述进行判断或选择。对于判断题，正确的在其括号中填写“✓”，错误的填写“✗”；对于选择题将正确答案填写在相应的括号中（4分）

- 1) 任何有限单元的节点可以与其相邻单元的节点相重合，也可以位于其相邻单元的边上（ ） （1分）
- 2) 任何一个有限单元内只能包含一种介质（ ） （1分）
- 3) 采用三角形单元时，在磁场变化较小的方向上，三角形边可相对地（ ）一些 （1分）
（A）长 （B）短
- 4) 为了保证计算精度，并适当节约计算机时，在预计磁场较强或磁场变化剧烈的地方，三角形单元取得（ ）一些 （A）密 （B）稀 （1分）

四、工程应用综合题（25分）

如图所示两个实体铁芯（磁导率为 μ ），中间被空气隙分开，外部线圈通直流电，电流密度为 J 。



1. 当采用 Ansoft 软件进行二维有限元计算时，可充分利用对称性以减少计算量，画出二维有限元计算模型，标注材料属性，标注施加载荷的区域，给出边界条件（10分）

2. 上图所示的问题可采用矢量位有限元分析，也可采用标量位有限元分析，由麦克斯韦方程推导出采用部分标量位描述的方程，并分析部分标量位法的优缺点（15分）。

（1）由麦克斯韦方程推导出采用部分标量位描述的方程（10分）

（2）简述部分标量位法的优缺点（5分）